

Hurst Exponent & Stationarity Tests

$H < 0.5$ = Mean-Reverting · $H = 0.5$ = Random Walk · $H > 0.5$ = Trending

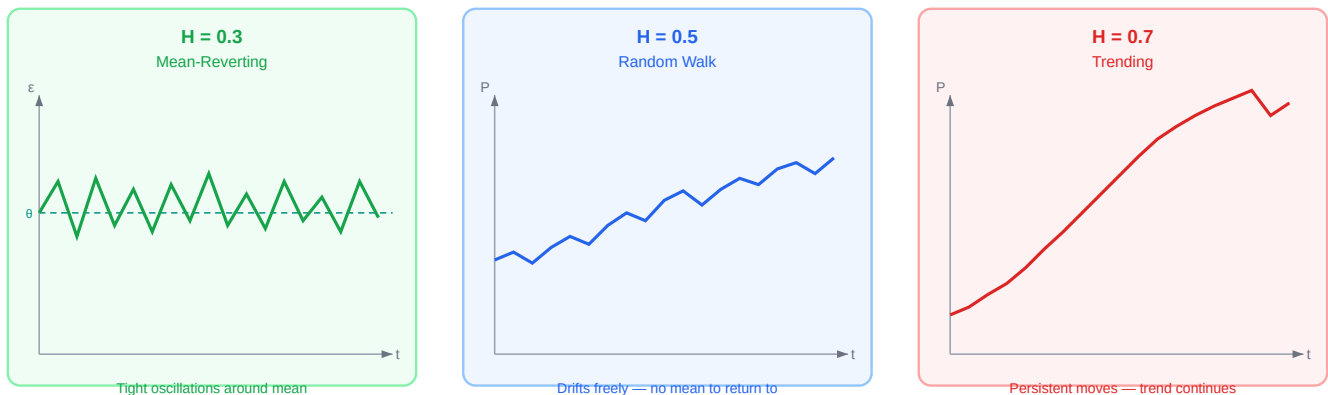
CORE IDEA — READ THIS FIRST

The Hurst exponent H measures how persistent a time series is. For statistical arbitrage, we **require $H < 0.5$** on the spread ε — this confirms mean-reversion exists. A series with $H < 0.5$ has anti-persistence: a move up makes a move down more likely. $H = 0.5$ is pure randomness; $H > 0.5$ means the trend will continue.

$H = \text{slope of } \log(R/S) \text{ vs } \log(n) \quad | \quad \text{Target: } H < 0.5 \text{ on spread } \varepsilon$

6.1 What H Measures — Three Regimes

The Hurst exponent was originally developed by Harold Hurst studying Nile River flood cycles. In finance, it quantifies whether a series has memory. Below, three synthetic time series illustrate the three regimes clearly.



Three time series with identical variance but different memory structures. Only $H < 0.5$ is tradeable for stat arb.

ทำไม $H < 0.5$ ถึงสร้าง Edge

เมื่อ $H < 0.5$ การเคลื่อนไหวในอดีตทำนาย *ทิศทางข้าม* ในอนาคต — ถ้า spread ขึ้น 1 standard deviation ใน bar นี้ bar ถัดไปน่าจะลง นี่คือแรงที่เราใช้ประโยชน์เมื่อ enter ที่ $\pm 2\sigma$ และรอ reversion ยิ่ง H ต่ำ แรง mean-reversion ยิ่งแข็ง edge ต่อ trade ยิ่งสูง

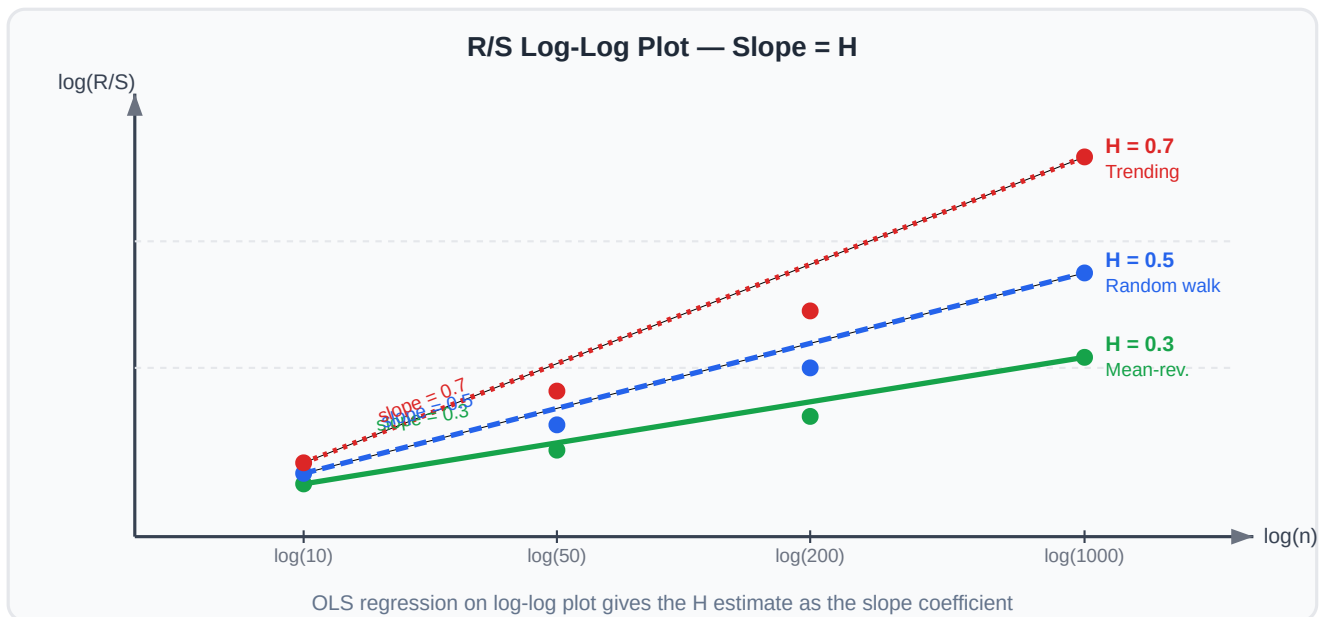
6.2 R/S Analysis — วิธีคำนวณ H

สัญชาตญาณ: R = range (สูงสุด – ต่ำสุดของ cumulative sum) วัดว่า series "แพร่กระจาย" ไปไกลแค่ไหน; S = std วัด volatility ตามปกติ อัตราส่วน R/S จึงบอกว่า series แพร่กระจายผิดปกติหรือเปล่า — random walk มี $R/S \propto \sqrt{n}$ แต่ mean-reverting series มี R/S เติบโตช้ากว่า slope $H < 0.5$ ในกราฟ log-log

วิธี **Rescaled Range (R/S)** คือ algorithm มาตรฐานในการ estimate H โดยวัดจากหลาย window size n :

1. Demean the series: $y_i = x_i - \text{mean}(x_{\{1..n\}})$
2. Compute cumulative sum: $Y_k = \sum y_i$ for $i=1..k$
3. $R(n) = \max(Y) - \min(Y)$ (range of cumulative sum)
4. $S(n) = \text{std}(x_{\{1..n\}})$ (standard deviation)
5. Rescaled range = $R(n) / S(n)$

Repeat for many window sizes n , then fit: **$\log(R/S) = H \cdot \log(n) + C$** . The slope H is the Hurst exponent.



Log-log plot of R/S vs window size n . H is the OLS slope. Target: $H < 0.5$ (flatter line).

6.3 ADF Test + KPSS Test — Double Confirmation

The Augmented Dickey-Fuller (ADF) and KPSS tests have **opposite null hypotheses**. Using both gives a robust verdict on stationarity.

Test	H ₀ (Null)	Reject H ₀ means	We want
ADF	Series is non-stationary (has unit root)	Series IS stationary	p-value < 0.05 (reject)
KPSS	Series IS stationary	Series is non-stationary	p-value > 0.05 (fail to reject)

Combined Interpretation — Four Cases

ADF result	KPSS result	Verdict	Trade?
Rejects (p < 0.05)	Fails to reject (p > 0.05)	Strongly stationary	Yes
Rejects (p < 0.05)	Rejects (p < 0.05)	Borderline / short memory	Caution
Fails to reject	Fails to reject (p > 0.05)	Inconclusive — collect more data / extend the sample window	No / wait
Fails to reject	Rejects (p < 0.05)	Non-stationary	Never

6.4 Interpretation Table — H Range to Trade Decision

H Range	Behavior	Trade Decision	Approx Half-Life
$H < 0.35$	Strongly mean-reverting	Trade aggressively, tighter bands	Very short (hours)
$0.35 \leq H < 0.45$	Moderately mean-reverting	Trade normally, standard bands	Short to medium
$0.45 \leq H < 0.55$	Near random walk — uncertain	Reduce size, require ADF confirm	Long or unreliable
$0.55 \leq H < 0.65$	Weakly trending	Do not trade mean-reversion	N/A (trend instead)
$H \geq 0.65$	Strongly trending	Abort pair, find new one	N/A

Practical Note: Recalculate H Monthly

H is not stable over time. A pair that had $H = 0.33$ last month may shift to $H = 0.51$ after a structural break (exchange policy change, fee restructuring, or major liquidity event). Always recalculate H on a rolling 90-day window and alert if H crosses 0.45.

6.5 Pseudo-Code: hurst_rs()

```
function hurst_rs(series, min_window=10): # series: array of log-prices or spread
values n_total = len(series) window_sizes = [10, 20, 40, 80, 160, 320] # geometric
spacing log_n_list = [] log_rs_list = [] for n in window_sizes: if n >= n_total:
continue rs_values = [] # Slide window (non-overlapping). ถ้าต้องการ H แม่นยำขึ้น # ใช้
overlapping windows (step=1) แต่ช้ากว่า  $O(n^2)$  for start in range(0, n_total - n, n):
chunk = series[start : start + n] demeaned = chunk - mean(chunk) cumsum =
cumulative_sum(demeaned) R = max(cumsum) - min(cumsum) S = std(chunk) if S > 0:
rs_values.append(R / S) if len(rs_values) > 0: log_n_list.append(log(n)) #  FIX:
mean(log(RS)) ไม่ใช่ log(mean(RS)) # log(mean(x)) ≠ mean(log(x)) โดย Jensen's
inequality # การใช้ log(mean()) จะ bias H สูงขึ้น (overestimate mean-reversion)
log_rs_list.append(mean([log(x) for x in rs_values])) # OLS regression: log(R/S) = H
* log(n) + const H, const = ols_slope_intercept(log_n_list, log_rs_list) return H
function check_stationarity(series): H = hurst_rs(series) adf_p =
adf_test(series).p_value kpss_p = kpss_test(series).p_value tradeable = (H < 0.45)
and (adf_p < 0.05) and (kpss_p > 0.05) return {"H": H, "adf_p": adf_p, "kpss_p":
kpss_p, "tradeable": tradeable}
```

6.6 Confidence Interval สำหรับ H — Bootstrap Test

H = 0.31 กับ H = 0.35 อาจแยกไม่ออกทางสถิติ เพราะ R/S estimator มี noise โดยเฉพาะเมื่อ sample size น้อย การรายงาน H โดยไม่มี SE หรือ CI อาจทำให้ตัดสินใจ trade ผิด

Bootstrap CI สำหรับ H — แนวคิด

1. **Resample:** สุ่มดึง bootstrap sample ขนาดเท่า original (with replacement) ทำ B = 500 รอบ
2. **Compute H:** คำนวณ H จาก R/S analysis ทุก bootstrap sample → ได้ distribution $\{H_1, H_2, \dots, H_B\}$
3. **SE(H):** $SE = \text{std}(\{H_1, \dots, H_B\})$
4. **95% CI:** $[H - 1.96 \cdot SE, H + 1.96 \cdot SE]$

Rule: CI ต้อง **ทั้งหมดอยู่ต่ำกว่า 0.5** ถึงจะ trade ได้อย่างมั่นใจ ถ้า CI ทะลุ 0.5 ให้ลดขนาด position หรือรอ sample เพิ่ม

```
function hurst_bootstrap_ci(series, B=500, confidence=0.95): n = len(series)
h_samples = [] for _ in range(B): # Block bootstrap: สุ่ม block ขนาด sqrt(n) เพื่อรักษา autocorrelation
    block_size = int(sqrt(n)) resampled = [] while len(resampled) < n:
    start = randint(0, n - block_size) resampled.extend(series[start : start + block_size])
    resampled = resampled[:n] h_b = hurst_rs(resampled)
h_samples.append(h_b) H_mean = mean(h_samples) H_se = std(h_samples) alpha = 1 - confidence
z_crit = 1.96 # 95% normal approximation ci_low = H_mean - z_crit * H_se
ci_high = H_mean + z_crit * H_se tradeable_ci = ci_high < 0.50 # entire CI must be below 0.5
return {"H": H_mean, "SE": H_se, "CI_95": (ci_low, ci_high), "tradeable_CI": tradeable_ci}
```

เหตุผลที่ใช้ Block Bootstrap แทน i.i.d. Bootstrap

Spread residuals มี autocorrelation (นั่นคือ mean-reverting behavior ที่เราวัด H) — ถ้า resample แบบ i.i.d. (สุ่มแต่ละจุดแยกกัน) จะทำลาย autocorrelation structure ทำให้ SE ของ H ต่ำเกินจริง (overconfident CI)

Block bootstrap ขนาด $\sqrt{n}$ รักษา local autocorrelation ไว้ → SE ที่ได้จริงกว่า

H_point	SE (bootstrap)	95% CI	CI ต่ำกว่า 0.5?	ตัดสินใจ
0.31	0.03	[0.25, 0.37]	ใช่ ✓	Trade ได้ — confident

0.43	0.04	[0.35, 0.51]	ไม่ — CI ทะลุ 0.5	ลด size 50%, re-test next month
0.46	0.05	[0.36, 0.56]	ไม่ — CI ทะลุ 0.5	ไม่ trade จนกว่า H จะลง
0.38	0.02	[0.34, 0.42]	ใช่ ✓	Trade ได้ — บาง SE → น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างจริง: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

We compute H on two series — the spread ε and raw BTC price — over the last 90 days of hourly data:

Series	H (R/S)	Interpretation	ADF p-value	KPSS p-value	Verdict
Spread ε (Bybit – 1.003·Lighter)	0.31	Strongly mean-reverting	0.0003	0.18	Trade ✓
Raw BTC log-price (Bybit)	0.52	Near random walk	0.41	0.02	Do not trade

The spread has $H = 0.31$ — deeply in mean-reverting territory. ADF rejects non-stationarity ($p = 0.0003$) AND KPSS fails to reject stationarity ($p = 0.18$). This is the strongest possible confirmation. The raw BTC price, by contrast, shows $H = 0.52$ — a near-perfect random walk, exactly as theory predicts.

Estimated half-life from $H = 0.31$: → Hurst-implied: ~4–8 hours (tight, fast reversion) → Confirmed by OU fit: $\kappa = 2.8/\text{day}$ → half-life ≈ 5.9 hours

โจทย์ 6.1 — แปลความหมาย $H = 0.43$

A new pair (Binance BTC Perp ↔ OKX BTC Perp) produces $H = 0.43$ from the R/S analysis. ADF $p = 0.032$, KPSS $p = 0.08$.

Q: Is this spread mean-reverting? What trading approach do you take?

► คำตอบ

โจทย์ 6.2 — ผลทดสอบขัดแย้งกัน

For a candidate spread: ADF $p = 0.08$ (fails to reject), KPSS $p = 0.03$ (rejects stationarity).

Q: Interpret this combined result. Should you trade this spread?

► **ดูคำตอบ**

Ch.6 Hurst Exponent & Stationarity Tests | ต่อไป → **Ch.7: GARCH on Residuals**